

Přednáška 15 - Lineární algebraické rovnice

- minulá přednáška jsme řešovali odvození/motivaci, kdy/proč "potřebujeme vyřešit problémy typu

$$A\vec{x} = \vec{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \vec{b} \in \mathbb{R}^n$$

Linegebra 1: A je čtvercová & regulární $\Rightarrow \exists! x \in \mathbb{R}^n: A\vec{x} = \vec{b}$

Metody k nalezení $\vec{x}$:

- přímé - založené na Gaussově eliminaci a LU (Choleského) rozkladu
 - řešení $\vec{x}$ (tj. jeho spočtená aproximace) získáme až na konci výpočtu
 - není lehké si volit přesnost řešení
 - vyžaduje přístup k (skoro) celé matici A
- iterativní - různé přístupy ke generování stále se zlepšujících aproximací (podobně jako u Newtonovy metody)
 - ne vždy je třeba mít přístup k $A \rightarrow$ někdy stačí jen $\vec{v} \mapsto A\vec{v}$ nebo ke specifickým částem/transf. matici A
 - snadnější volit přesnost řešení
 - menší záruky na výpočetní čas
 - možná závislost rychlosti konvergence na konkrétní pravé straně $\vec{b}$

Přímé řešení - Gaussova eliminace & LU

Gaussova eliminace: známe z linebry, ale už jsme to rok neviděli...

idea: vyřešit soustavu rovnic $\begin{bmatrix} u_{11} & \dots & u_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ je "lehké"

vyřešit soustavu rovnic $\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ je "těžké"

$\Rightarrow$ převedeme to těžké na to lehké

značení: matice A , neznámý vektor $\vec{x}$, vektor pravé strany $\vec{b}$
řádky & sloupce A budeme značit "pythonovsky/matlabově",
tj. 1. řádek $A \equiv A_{1,:}$ i -tý řádek $\equiv A_{i,:}$
5. sloupec $A \equiv A_{:,5}$ j -tý sloupec $\equiv A_{:,j}$

Pr. 1: Vandermondeova matice $m \times n$ interpolace hodnot $\{1, -1, 1\}$
v bodech $\{1, 2, 3\}$ odpovídá řešení soustavy $A \vec{x} = \vec{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A \vec{x} = \vec{b}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A^{(1)} \vec{x} = \vec{b}^{(1)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A^{(2)} \vec{x} = \vec{b}^{(2)}$$

1. krok
Gaussovy
eliminace

2. krok
Gaussovy
eliminace

1. Krok: $A^{(1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{M^{(1)}} \cdot A \quad \dots$

$$A_{1,i}^{(1)} = 1 \cdot A_{1,i} + 0 \cdot A_{2,i} + 0 \cdot A_{3,i}$$

$$A_{2,i}^{(1)} = (-1) \cdot A_{1,i} + 1 \cdot A_{2,i} + 0 \cdot A_{3,i}$$

$$A_{3,i}^{(1)} = (1) \cdot A_{1,i} + 0 \cdot A_{2,i} + 1 \cdot A_{3,i}$$

$\Rightarrow$ 1. krok je plně vyjádřen maticí $M^{(1)}$

Pozorování: pro obecnou matici $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ bychom měli $A^{(1)} = M^{(1)} \cdot A$

kde $M^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21}/a_{11} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}/a_{11} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21}/a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}/a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 \\ a_{21}/a_{11} \\ a_{31}/a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1}/a_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a_{21}/a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1}/a_{11} \end{bmatrix} \cdot \vec{e}_1$

2. Krok: $A^{(2)} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}}_{M^{(2)}} \cdot A \quad \dots$

$$A_{1,i}^{(2)} = 1 \cdot A_{1,i}^{(1)} + 0 \cdot A_{2,i}^{(1)} + 0 \cdot A_{3,i}^{(1)}$$

$$A_{2,i}^{(2)} = 0 \cdot A_{1,i}^{(1)} + 1 \cdot A_{2,i}^{(1)} + 0 \cdot A_{3,i}^{(1)}$$

$$A_{3,i}^{(2)} = 0 \cdot A_{1,i}^{(1)} + (-2) \cdot A_{2,i}^{(1)} + 1 \cdot A_{3,i}^{(1)}$$

a tedy

$$A^{(2)} = M^{(2)} \cdot M^{(1)} \cdot A$$

$\Rightarrow$ 2. krok je plně vyjádřen maticí $M^{(2)}$

Pozorování: pro obecnou matici $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ bychom měli $A^{(2)} = M^{(2)} \cdot A^{(1)} = M^{(2)} \cdot M^{(1)} \cdot A$

kde $M^{(2)} = \mathbf{I} - \frac{1}{a_{22}^{(1)}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_{32}^{(1)} \\ \vdots \\ a_{m2}^{(1)} \end{bmatrix} \cdot \vec{e}_2^T = \mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a_{32}^{(1)}/a_{22}^{(1)} \\ \vdots \\ a_{m2}^{(1)}/a_{22}^{(1)} \end{bmatrix} \cdot \vec{e}_2$

V našem případě jsme po 2 krocích hotoví, tj. místo těžkého systému $A\vec{x} = \vec{b}$ máme ekvivalentní lehký systém $A^{(2)}\vec{x} = \vec{b}^{(2)}$, kde $A^{(2)}$ je horní trojúhelníková.

Pro obecnou matici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ skončíme až v $(n-1)$ -tém kroku a budeme mít $A^{(n-1)}$ horní trojúhelníkovou & $A^{(n-1)} = M^{(n-1)} \dots M^{(1)} A$, kde $M^{(k)} = I - \vec{m}^{(k)} \vec{e}_k^T$ & $\vec{m}^{(k)} = \frac{1}{a_{k,k}^{(k-1)}} [0 \dots 0 a_{k+1,k}^{(k-1)} a_{k+2,k}^{(k-1)} \dots a_{n,k}^{(k-1)}]^T$.

Označíme si $A^{(n-1)} \equiv U$ (anglicky upper-triangular) $\rightarrow$ pak

$$U = \underbrace{M^{(n-1)} \dots M^{(1)}}_{\equiv M} A, \text{ a tedy } A = (M^{(1)})^{-1} \dots (M^{(n-1)})^{-1} U$$

Zároveň $(M^{(k)})^{-1} = (I - \vec{m}^{(k)} \vec{e}_k^T)^{-1} = I + \vec{m}^{(k)} \vec{e}_k^T =: L_k$ (anglicky lower-triangular)
 $\forall k: L_k$ je dolní trojúhelníková

Tedy

$$A = \underbrace{L_1 \dots L_{n-1}}_{=: L (\equiv M^{-1})} U, \text{ tj. } A = LU$$

$\rightarrow$ tzv. LU-rozklad (LU-faktorizace) matice A .

Gaussova eliminace pro $Ax=b$ pak odpovídá:

- $Ax=b \xrightarrow{\text{G.E.}} Ux = L^{-1}b$ ale bez explicitního sestavení L
- vyřešíme $Ux = L^{-1}b$ (trojúhelníková matice $\Rightarrow$ lehké)

LU-řešič pro $Ax=b$ odpovídá:

- spočteme L, U t.ž. $A = L \cdot U$ jako výše
- spočteme $y = L^{-1}b$ tj. vyřešíme soustavu $Ly = b$ (trojúhelníková matice $\Rightarrow$ lehké)
- vyřešíme $Ux = y$ (trojúhelníková matice $\Rightarrow$ lehké)

- poznámka: výpočet LU-faktorizace probíhá stejně jako Gaussova eliminace výše, pouze si budeme ukládat i ty vektory $\vec{m}^{(k)}$, které definují $M^{(k)}$. Máme totiž:

$$\begin{aligned}
 L &= L_1 \cdot \dots \cdot L_{n-1} = (I + \vec{m}^{(1)} \vec{e}_1^T) \cdot (I + \vec{m}^{(2)} \vec{e}_2^T) \cdot \dots \cdot (I + \vec{m}^{(n)} \vec{e}_{n-1}^T) \\
 &= I + \vec{m}^{(1)} \vec{e}_1^T + \vec{m}^{(2)} \vec{e}_2^T + \dots + \vec{m}^{(n)} \vec{e}_{n-1}^T \\
 &\quad \quad \quad \uparrow \in \mathbb{R}^1 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vec{m}^{(1)} & 1 & & & \\ & \vec{m}^{(2)} & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 & 0 \\ & & & \vec{m}^{(n)} & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

